

Экспертное клинико-токсикологическое заключение о состоянии пациентки

Пациент: Микова Чиана Сергеевна, 24.01.1977 г.р., 48 лет. пол Ж

1. Жалобы на момент оценки

- общая слабость, быстрая утомляемость;
 - снижение концентрации внимания, «рассеянность»;
 - эпизодические состояния дезориентации и головокружения в больших, шумных, людных пространствах (торговые центры и т.п.);
 - периодические боли в эпигастрии и тошнота после приёма тяжёлой жирной пищи;
 - повторный эпизод рвоты тёмным («чёрным») содержимым с крупным сгустком крови после жирной пищи;
 - ощущение «ватной головы», замедленности мышления;
 - из анамнеза – эпизод тяжёлой интоксикации 16.01.2025 с развитием комы, металлическим вкусом во рту, рвотой с кровью.
-

2. Анамнез заболевания

16.01.2025 за рубежом у пациентки в течение короткого времени (около 30 минут) развивается острое состояние: внезапное ухудшение самочувствия, выраженная слабость, затем потеря сознания с переходом в состояние комы (по описанию – около 5 часов). Во время эпизода отмечались:

- обильная вязкая слюна;
- выраженный металлический привкус во рту, который **сохранялся 4 дня** после выхода из комы;

- рвота тёмного содержимого с примесью крови.

Бригадой скорой помощи проводилась интенсивная дезинтоксикационная терапия (в/в около 2 л растворов), после чего состояние стабилизировалось, сознание восстановилось.

В последующие месяцы сохраняются жалобы на:

- астению;
- снижение внимания и когнитивную «заторможенность»;
- эпизодические головокружения и дезориентацию;
- непереносимость тяжёлой пищи, боли в желудке и повторные эпизоды рвоты тёмным содержимым с кровью.

Пациентка обследована в России и за рубежом: проведены расширенные лабораторные исследования (в т.ч. микроэлементный состав крови и волос, токсикологические панели), МРТ и КТ головного мозга, КТ и МРТ органов брюшной полости, УЗИ внутренних органов.

3. Результаты обследований

3.1. Токсикологические и микроэлементные исследования

1. Ртуть (Hg)

- В крови: превышение референсных значений (более 10 мкг/л при верхней границе нормы около 5 мкг/л).
- В волосах: повышенное содержание, что указывает на **хроническую металлотоксическую нагрузку**.

2. Золото (Au)

- В крови (K+31): 7,604 мкг/л при референсе 0,011–0,600 мкг/л → превышение верхнего порога примерно в 12 раз.
- В волосах: абсолютное значение золота сопоставимо по уровню с кровью, при этом лабораторный «норматив» для золота по волосам значительно шире и менее строгий, чем для крови. Клинически

целесообразно трактовать это как **относительное повышение золота**, несмотря на формальное попадание в широкий референс.

3. Платина (Pt)

- В волосах – выше лабораторной верхней границы. В крови – без выраженного выхода за пределы, но в сочетании с Au и Hg формирует картину **полиэлементной нагрузки благородными и тяжёлыми металлами**.

4. Другие металлы

- Кадмий и ряд прочих элементов периодически выходили на границу референсов, но устойчивого значительного превышения не зафиксировано. Рассматриваются как фон, усиливающий общую токсическую нагрузку, но не как ведущие токсиканты.

Вывод по разделу: по совокупности данных речь идёт о **комбинированной металлотоксической экспозиции** (ртуть + золото ± платина), которая по уровню и клинике не может быть объяснена бытовыми источниками (питание, экология) и связана с эпизодом острого поражения 16.01.2025.

3.2. ЦНС и неврологический статус

- **МРТ головного мозга (30.11.2025)**
 - Единичные мелкие субкортикальные очаги лейкоэнцефалопатии в лобных долях (до 2 мм).
 - Очаги гиперинтенсивны на T2/FLAIR без ограничения диффузии.
 - Картина соответствует **начальным проявлениям микроангиопатии** (хронические сосудистые изменения белого вещества).
 - Объёмных образований, признаков острого инсульта, грубой структурной патологии не выявлено.
- Клинически:
 - астенический синдром (слабость, утомляемость);

- когнитивные нарушения (снижение концентрации, «туман» в голове);
- эпизодические головокружения и дезориентация в насыщенной сенсорной среде.

Это согласуется с диагнозом **токсико-метаболической энцефалопатии на фоне металлотоксического воздействия** с сосудистым компонентом.

3.3. Органы брюшной полости и ЖКТ

- **УЗИ брюшной полости (26.11.2025)**

- Печень: несколько увеличена, структура в целом однородная, очаговых образований не выявлено.
- Поджелудочная железа: размеры в пределах нормы, но описаны **диффузные изменения паренхимы** (умеренная неоднородность, единичные гиперэхогенные участки).
- Желчный пузырь: без конкрементов, форма с перегибом в области шейки.
- Селезёнка: без патологии.

- **КТ органов брюшной полости**

- Гепатомегалия, мелкие кисты печени.
- Кисты почек, соответствующие Bosniak I (простые).
- Признаки гиперваскуляризации стенки прямой кишки с питающей ветвью ~3,6 мм – вероятная сосудистая мальформация/ангиодисплазия; рекомендовано эндоскопическое подтверждение.
- Дополнительных массивных очагов или утолщения стенки желудка/кишечника не выявлено.

- **МРТ органов брюшной полости**

- Подтверждены гепатомегалия и простые паренхиматозные кисты печени и почек.
- Поджелудочная железа без очаговых образований, структура однородная, проток не расширен.

- **Клиника**

- боли в области желудка и тошнота после жирной пищи;
- эпизод и повторный эпизод рвоты тёмного содержимого с кровавыми сгустками.

Это требует расценивать состояние как **подозрение на эрозивно-язвенное поражение слизистой желудка/ДПК** или синдром Мэллори–Вейса на фоне токсического и медикаментозного воздействия. Обязательно дообследование эндоскопически (ЭГДС).

3.4. Метаболический статус и кровь

- **Инсулин:** повышен натощак (12,6 мкЕд/мл при верхней границе ~10,4) – признак **инсулинорезистентности**.
- **Гомоцистеин:** 16,97 мкмоль/л при значениях референса до ~13,5 – **умеренная гипергомоцистеинемия**, дополнительный сосудистый риск.
- **Липидный профиль:**
 - общий холестерин ~5,9 ммоль/л,
 - триглицериды ~2,1 ммоль/л,
 - ЛПНП умеренно повышены.

Комбинация свидетельствует о **дислипидемии атерогенного характера**, в рамках метаболического синдрома.

- **Общий анализ крови:**
 - в ряде исследований – транзиторная **тромбоцитопения** (снижение тромбоцитов до $120 \times 10^9/\text{л}$),

- эпизоды нейтрофильного лейкоцитоза с относительной лимфопенией.

Такая картина типична для реакций на острый токсический или воспалительный стресс, в том числе при воздействии тяжёлых металлов.

4. Обобщающий клинический вывод

С учётом:

- документированной **полиэлементной металлотоксической нагрузки** (ртуть, золото, платина) с многократным превышением референсных значений по ртути и золоту;
- эпизода острого токсического поражения 16.01.2025 с комой, рвотой с кровью и длительным металлическим привкусом;
- стойких неврологических и когнитивных симптомов;
- МРТ-признаков начальной микроангиопатии головного мозга;
- гепатомегалии с кистозной перестройкой паренхимы, простых кист почек, диффузных изменений поджелудочной железы;
- повторного эпизода рвоты тёмным содержимым со сгустком крови;
- метаболического синдрома (инсулинорезистентность, дислипидемия, гипергомоцистеинемия);
- эпизодических гематологических сдвигов,

состояние пациентки можно сформулировать как:

Основной синдромальный диагноз:

Токсико-метаболическая энцефалопатия, вероятно на фоне комбинированной металлотоксической нагрузки (ртуть, золото, платина), с эпизодом острой энцефалопатии/комы от 16.01.2025 и остаточными когнитивно-астеническими проявлениями.

Начальные проявления церебральной микроангиопатии (по данным МРТ).

Соматические проявления токсического поражения:

- Гепатомегалия, простые кисты печени.
- Простые кисты почек (Bosniak I).
- Диффузные изменения поджелудочной железы, клинически – непереносимость жирной пищи.
- Подозрение на эрозивно-язвенное поражение верхних отделов ЖКТ (эпизоды рвоты тёмным содержимым с кровью).
- Гиперваскуляризация участка стенки прямой кишки (вероятная ангиодисплазия).

Метаболический фон:

- Инсулинорезистентность (гиперинсулинемия натошак).
- Атерогенная дислипидемия.
- Умеренная гипергомоцистеинемия.

Гематологические реакции:

- Эпизодическая тромбоцитопения и нейтрофильный лейкоцитоз в период обострения интоксикации.

Пациентка является соматически **нестабильной**: имеется риск повторных эпизодов декомпенсации (острое ухудшение неврологического статуса, желудочно-кишечные кровотечения, колебания гемодинамики) при значимых физических и психоэмоциональных нагрузках, при приёме токсичных/гепатотоксичных и психоактивных препаратов.

5. Рекомендации (общий план)**1. Невролог:**

- очная консультация, оформление диагноза токсико-метаболической энцефалопатии;
- проведение ЭЭГ (желательно с провокационными пробами);
- при необходимости – нейропсихологическое тестирование для объективизации когнитивного дефицита;
- контрольное МРТ головного мозга через 12 месяцев или при ухудшении.

2. Токсиколог / клинический фармаколог:

- оценка необходимости и схемы хелаторной терапии (DMPS/DMSA/унитиол и др.) с учётом уровня Hg и Au;
- повторный контроль концентрации металлов (кровь, моча) после исключения возможных источников;
- рекомендации по исключению дальнейших контактов с потенциальными источниками тяжёлых и благородных металлов.

3. Гастроэнтеролог:

- **ЭГДС** (эзофагогастродуоденоскопия) для выявления источника гематемезиса (язва, эрозивный гастрит, синдром Мэллори–Вейса и др.) и проведения при необходимости биопсий/лечебных процедур;
- при подтверждении патологии – курс терапии ингибиторами протонной помпы, гастропротекторами, эрадикация *Helicobacter pylori* (при наличии);
- диета с ограничением жирного, жареного, алкоголя и НПВС.

4. Проктолог / колопроктолог:

- фиброколоноскопия для оценки гипervasкулярного участка стенки прямой кишки и исключения другой патологии;
- при выявлении ангиодисплазии – определение тактики (наблюдение, эндоскопическая коагуляция и т.п.).

5. Эндокринолог / терапевт:

- коррекция метаболического синдрома: диета, физическая активность по переносимости;
- при необходимости – назначение метформина для коррекции инсулинорезистентности;
- наблюдение за липидным профилем, при отсутствии эффекта от немедикаментозных мер – обсуждение статиновой терапии;
- коррекция гипергомоцистеинемии (витамины группы B, фолаты).

6. Образ жизни и общие меры:

- отказ от алкоголя, ограничение тяжёлой/жирной пищи;
 - достаточный питьевой режим;
 - избегать переутомления, ночных смен, длительного пребывания в сильно шумных и перегруженных сенсорных пространствах;
 - по возможности – постепенное увеличение дозированной физической активности (прогулки, плавание, ЛФК) под контролем самочувствия.
-

Заключение

На основании совокупных клинико-инструментальных данных можно заключить, что у пациентки имеет место токсико-метаболическая энцефалопатия, развившаяся на фоне комбинированной металлотоксической нагрузки (хронического отравления солями ртути и благородных металлов). Состояние сопровождается многоочаговым поражением органов и систем: со стороны центральной нервной системы – эпизоды утраты сознания, признаки энцефалопатии с субкортикальной лейкоэнцефалопатией (микроангиопатия мозга по МРТ); со стороны внутренних органов – висцеропатия (увеличение печени с кистозной перестройкой паренхимы, кисты почек, диффузные изменения поджелудочной железы, гастроинтестинальные нарушения вплоть до геморрагических проявлений); метаболический дисбаланс – сочетание гиперинсулинемии, гипергомоцистеинемии и атерогенной дислипидемии; гематологическая токсическая реакция – склонность к снижению тромбоцитов и нейтрофильному лейкоцитозу при обострении интоксикации. Перечисленные изменения носят взаимно отягощающий характер и определяют текущий статус пациентки как соматически нестабильный.

С учётом нестабильного состояния и полисистемных нарушений пациентка крайне уязвима к внешним стрессовым воздействиям. Имеется высокий риск острой декомпенсации состояния при любых экстремальных нагрузках – как психоэмоциональных, так и физических. Нежелательны также медикаментозные вмешательства без строгого врачебного контроля ввиду непредсказуемости реакции ослабленного организма, подобные воздействия с высокой вероятностью

могут спровоцировать ухудшение состояния вплоть до жизнеугрожающей декомпенсации.